# Límites conjuntos del escalamiento por filas

Nota preliminar independiente, 15 de octubre de 2026

**Estado.** Derivación y certificados comprobados; novedad editorial y ventaja práctica no establecidas. OMS v1.3.5 permanece sin cambios. Ninguna llamada nueva a optimizadores.

**Antecedente clásico.** Para $A$ cuadrada no singular, $S(A) = \| \, |A^{-1}| \, |A| \, \|_\infty$ es invariante por filas y $\min_D \kappa_\infty(DA) = S(A)$; equilibrar las sumas absolutas de filas alcanza el mínimo. Véase Higham (1994), ecuaciones 2.11–2.12. No es un resultado nuevo de estas notas. El escalamiento óptimo tiene extensa literatura, incluyendo Rump (2003) y Qu et al. Una búsqueda preliminar no determina prioridad para la extensión acotada siguiente.

**Intervalos.** Sean $r_i = \sum_j |a_{ij}|$, $C = |A^{-1}|$ y $0 < L_i \le \alpha_i \le H_i < \infty$. Definir

$$t_0 = \max_i L_i r_i, \quad \alpha_i^* = \min\{H_i, t_0/r_i\}, \quad K_* = \max_j \sum_i C_{ji} \max\{r_i, t_0/H_i\}.$$

Entonces $\alpha^*$ es admisible y alcanza el mínimo $K_*$ de $\kappa_\infty(D_\alpha A)$. Es una derivación corta propia aquí, sin afirmar novedad. Seleccionar factores no exige la inversa; certificar $K_*$ en general sí.

*Prueba.* Para cualquier $\alpha$ admisible, $t = \max_i \alpha_i r_i \ge t_0$,

$$\kappa_\infty(D_\alpha A) = \max_j \sum_i C_{ji} \frac{t}{\alpha_i}, \qquad \frac{t}{\alpha_i} \ge \max\{r_i, t/H_i\} \ge \max\{r_i, t_0/H_i\}.$$

Esto prueba la cota inferior; $\alpha^*$ tiene norma máxima de filas $t_0$ y alcanza todas esas cotas, probando optimalidad.

**Qué detecta.** Intervalos locales no vacíos no garantizan $\kappa_\infty \le K$ si $K < K_*$. Para $A = I$, cajas $[1, 10^9]$ y $[1/16, 1/8]$ dan mínimo 8, aun con $S(A) = 1$. La matriz $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+2^{-20} \end{smallmatrix}\right]$ tiene piso 4 194 307, aunque casi no hay dispersión de coeficientes dentro de filas. Son ejemplos construidos, no casos operativos del despacho.

**Compatibilidad conjunta.** Para $Ax = b$, la hipótesis de residuo exportado $|D(A\widehat{x} - b)| \le \epsilon\mathbf{1}$ da $|\widehat{x} - x| \le \epsilon C(1/\alpha)$. Es la mejor envolvente sobre la caja independiente de residuos; otras restricciones pueden excluir sus extremos. No se deduce esa hipótesis de un parámetro del solver.

Exigir a la vez $\kappa_\infty(DA) \le K$ y esa envolvente $\le \Delta$ equivale a la factibilidad del LP en $(v, t)$:

$$v_i \ge r_i, \qquad t/H_i \le v_i \le t/L_i, \qquad Cv \le K\mathbf{1}, \qquad \epsilon Cv \le t\Delta.$$

Las primeras restricciones implican $t \ge t_0 > 0$. Necesidad: usar $t = \max_i \alpha_i r_i$, $v_i = t/\alpha_i$. Suficiencia: tomar $\alpha_i = t/v_i$; la norma de filas es $\le t$ y las dos últimas filas garantizan los objetivos. Es una transformación lineal fraccional elemental.

**Certificado exacto.** Para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = (1, 1),\ H = (1, 128),\ \epsilon = 1,\ K = 10,\ \Delta = (2, 1/128),$$

condición sola es factible con $\alpha = (1, 2)$, dando $\kappa = 3$. Error solo es factible con $(1, 128)$, pero da $\kappa = 129$. La caja y la segunda precisión fuerzan esa última pareja, así que los objetivos son incompatibles juntos. Todos esos factores son potencias de dos. El LP tiene el certificado Farkas (multiplicadores no negativos)

$$\begin{aligned} 129(-v_2 \le -1) + (v_1 + v_2 \le 10) \\ + (t - v_1 \le 0) + 128(v_2 - t/128 \le 0) \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad 0 \le -119.$$

No usa tolerancias ni etiquetas de un optimizador. Relajar $K$ a 129 admite $(v_1, v_2, t) = (128, 1, 128)$. $\epsilon = 1$ es una normalización del ejemplo.

**Grilla dyádica.** Reducir la caja a extremos dyádicos admisibles, resolver el mínimo continuo y redondear cada factor hacia abajo conserva la caja. La norma de filas no aumenta y la norma de la inversa crece por menos de dos. Se obtiene una aproximación por factor dos al óptimo dyádico de condición. Esto no preserva automáticamente una meta conjunta $\Delta$ ni garantiza representabilidad del vector solución. La inviabilidad del LP real sí descarta factores dyádicos. La representabilidad de productos debe entrar en los extremos.

**Bloque hidráulico real.** En tres MILP originales de 360 períodos, con 1440 enteras intactas, se extraen las columnas de volumen en sus balances, fijando flujos y vertimientos. El bloque $B$ tiene diagonal 1 y subdiagonal $-1$; $B^{-1}$ tiene unos en el triángulo inferior. Se comprueban sus entradas y $BB^{-1} = I$. Por eso $\kappa_\infty(B) = 720$ y el mínimo por filas es 719. Lo alcanza $D = \mathrm{diag}(1, 1/2, \ldots, 1/2)$, admisible para los tres escenarios y con exportación exacta. Los prefijos analíticos $T = 8, 24$ tienen pisos $15, 47$; no son instancias MILP ni resultados LP–DW.

| Caso | Inicial | Mínimo | Error acumulado máximo, $m^3$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 720 | 719 | 0.0022245 |
| 022 | 720 | 719 | 3.3755e-06 |
| 046 | 720 | 719 | 0.0035253 |

Se auditan los 1093 eventos del paquete anterior, incluyendo finales repetidos. Se suma exactamente el residuo de agua hasta cada período y se verifica el telescopado directo. Es discrepancia respecto de reconstruir almacenamiento con los mismos flujos/inicialización; no un error físico medido ni reparación del MILP. Aunque 100 $m^3$ por balance permitiría una cota genérica de 36 000 $m^3$ al final, el máximo observado es menor que 0.004 $m^3$. No aparece una necesidad práctica en este banco.

La cota terminal teórica al usar factores máximos es aproximadamente $1{,}296 \cdot 10^{-9}$ $m^3$, siempre condicionada a un residuo exportado que realmente se cumpla. No es residuo observado ni promesa del solver. Los escenarios autorizados no exigen esa precisión extrema.

**Límites y decisión.** El piso 719 corresponde a ese subsistema con flujos fijos: no es una cota de condición de la matriz rectangular completa, de todas las bases ni de la matriz interna del solver. La norma infinito no es la norma $1/2$ del resto de los diagnósticos. Cambiar las holguras unitarias al construir una base puede dar una matriz distinta de $DB$. La caracterización requiere un sistema cuadrado fijo y puede necesitar una inversa densa costosa.

Se verifican 4667 comparaciones exactas de grillas en 24 matrices pequeñas, el certificado Farkas y cuatro tests. Esto comprueba las fórmulas, no prioridad histórica ni generalización. La parte libre es clásica; la formulación acotada y conjunta requiere revisar más antecedentes y demostrar utilidad real antes de considerar OMS. No se añade un teorema al artículo por sí solo.

README.md describe el replay sin solvers. La auditoría completa usa el ZIP padre fijado por SHA256; no se incluye otra copia de sus 30 MB. Los nueve paquetes previos y la entrega OMS permanecen sin cambios.